

Análisis de Modulación y Demodulación:

De la Teoría de Procesos Gaussianos a la Implementación de AM Convencional

Estudiante de Teoría de Señales

20 de abril de 2026

Resumen

Este documento expande la investigación previa sobre modulación DSB-SC mediante la implementación del esquema de AM Convencional propuesto en la guía de laboratorio. Se analizan las etapas de generación, filtrado, modulación y detección de envolvente, comparando el comportamiento teórico del detector de envolvente frente a resultados experimentales de fidelidad.

Stage 0: Generation of Input Signal

Se inicia con la generación de un proceso de ruido blanco Gaussiano (RBG) discreto $x[n]$ con media cero y varianza unitaria: $x[n] \sim \mathcal{N}(0, 1)$ [1, 2]. Teóricamente, este proceso posee una función de autocorrelación (ACF) impulsiva $R_{xx}[\ell] \approx \delta[\ell]$ y una densidad espectral de potencia (PSD) plana $S_{xx}(f) \approx \text{constante}$ [2].

Stage 1: RC Low-Pass Filtering

Para obtener la señal de mensaje $x_1[n]$, el ruido $x[n]$ se somete a un filtro pasa bajas Butterworth de primer orden con frecuencia de corte f_n [3]. La señal resultante se normaliza para asegurar $\sigma_{x_1}^2 = 1$.

- **ACF Teórica:** $R_{x_1x_1}(\tau) \propto \exp(-2\pi f_n |\tau|)$, lo que representa un decaimiento exponencial [3].
- **PSD Teórica:** $S_{x_1x_1}(f) \propto \frac{1}{1+(f/f_n)^2}$ [3].

Stage 2: Conventional AM Modulation

A diferencia del análisis previo de DSB-SC, donde la portadora se suprimía ($s(t) = x(t) \cos(W_0 t)$) [4], en esta etapa se implementa la **Modulación AM Convencional** para facilitar la detección de envolvente [5, 6]. La señal modulada $x_2[n]$ se define como:

$$x_2[n] = (A_0 + x_1[n]) \cos(2\pi f_0 n T_s) \quad (1)$$

Donde A_0 es la amplitud de la portadora. Se define el índice de modulación pico como $\mu_{peak} = \frac{\max |x_1[n]|}{A_0}$ [7, 8]. Para evitar la distorsión por sobremodulación, se debe garantizar que $\mu_{peak} < 1$, asegurando que la envolvente $(A_0 + x_1[n])$ sea siempre positiva [8, 9].

Stage 3: Envelope Detection

La demodulación se realiza mediante un detector de envolvente práctico que consta de dos pasos: 1. **Rectificación:** Se aplica rectificación de onda completa $x_{rect}[n] = |x_2[n]|$ [10]. 2. **Filtrado y Post-procesamiento:** Se aplica un filtro pasa bajas (Butterworth de 4to orden) para suavizar la señal, seguido de la eliminación de la componente DC y normalización para obtener $x_{demod}[n]$ [10].

Comparison and Analysis

En esta sección se integran las deducciones de la investigación original con los parámetros de rendimiento de la guía.

1. El efecto de la portadora A_0

En la investigación previa de DSB-SC, se dedujo que el detector de envolvente producía una salida proporcional a $|x(t)|$, lo que resultaba en una ACF no lineal basada en la **ley del arco seno**:

$$R_{env}(\tau) = \frac{8\sigma_x^2}{\pi^3} [\sqrt{1 - \rho(\tau)^2} + \rho(\tau) \arcsin(\rho(\tau))] \quad (2)$$

Esta forma funcional introducía una componente DC significativa y distorsión armónica [11, 12]. Sin embargo, al añadir la portadora A_0 (AM Convencional), la señal rectificada se aproxima linealmente al mensaje original: $|A_0 + x_1[t]| = A_0 + x_1[t]$ [9, 13]. Esto permite que $x_{demod}[n] \approx x_1[n]$ con alta fidelidad.

2. Métricas de Fidelidad

Para validar la mejora respecto al modelo DSB-SC, se utilizan las métricas de la guía [14]:

- **Correlación (ρ):** Se espera $\rho = \text{corr}(x_1, x_{demod}) \approx 0,95 - 0,99$.
- **NMSE:** El error cuadrático medio normalizado cuantifica la distorsión remanente.
- **SNR:** Relación señal a ruido de la demodulación, donde valores > 20 dB indican excelente calidad [14].

3. Eficiencia de Potencia (η)

Mientras que DSB-SC es 100 % eficiente en potencia (toda la potencia está en las bandas laterales), la AM convencional sacrifica eficiencia por simplicidad en el receptor [15]. La eficiencia se calcula como:

$$\eta = \frac{\mu_{rms}^2}{1 + \mu_{rms}^2} \times 100 \% \quad (3)$$

donde $\mu_{rms} = \sigma_{x1}/A_0$ [7, 16].

Conclusiones

La transición de DSB-SC a AM Convencional demuestra que la inclusión de una componente de portadora A_0 elimina la distorsión no lineal (descrita teóricamente por la ley del arco seno) en el detector de envolvente, permitiendo una recuperación de señal casi ideal a costa de una menor eficiencia de potencia [15, 16].